5ª Lista de Exercícios de Cálculo I

Máximos e Mínimos, Problemas de otimização

Em cada um dos exercícios 1 a 18, determine os pontos críticos da função dada, indicando os que são de máximo e os que são de mínimo. Determine os intervalos em que a função é crescente e em que é decrescente.

1. $y = (x-2)^2 + x.$ **2.** $y = (x-2)^3 + x.$ **3.** $y = -2x^2 + 3x + 2.$

4. $y = (x-1)^4 - 32x.$ **5.** $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1.$ **6.** $y = (x-2)^3 - 6x.$

7. $y = x^3 + 6x^2 + 12x + 7.$

8. $y = 2x^3 + 3x^2 - 36x.$ **9.** $y = 7 - 15x + 6x^2 - x^3.$

10. $y = x(x-2)^2.$ **11.** $y = x + 1/x.$ **12.** $y = \dfrac{x}{x^2+1}.$

13. $y = \dfrac{x^2-1}{x^2+1}.$ **14.** $y = x^2(x^2-1).$ **15.** $y = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}.$

16. $y = \dfrac{x+1}{x-1}.$ **17.** $y = \dfrac{x-1}{x+1}.$

18. $y = (x-1)\sqrt[3]{x^2},\ x > 0.$

19. Determine o parâmetro a para que $x = 2$ seja ponto crítico da função $y = \sqrt{x} + a/\sqrt{x}$. Determine os intervalos em que a função é crescente ou decrescente.

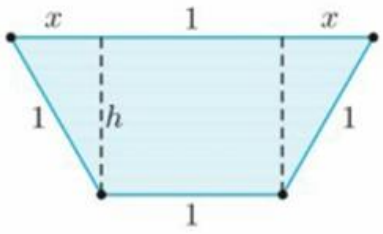
20. Um industrial vende x milhares de um determinado artigo por $V(x) = 120x - x^2$ reais. Sendo $C(x) = x^3/3 + x^2 + 3x + 10$ o custo de produção, determine o número ótimo de artigos a produzir e vender para maximizar o lucro $L = V - C$.

21. Uma companhia telefônica planeja lançar um cabo de uma estação A a uma estação C nas margens opostas de um lago de largura $AO = 500$ metros, estando A, O e C dispostos como indica a Fig. 5.37, com $OC = 800$ metros. A instalação do cabo no lago fica em R\$ $10,00$ o metro, enquanto em terra o preço é de R\$ $7,00$ o metro. Determine o ponto B entre O e C para que o trajeto OBC tenha custo mínimo.

22. Mostre que a função $f(x) = \frac{1}{201}x^{201} + \frac{1}{101}x^{101} + x + 1$ não possui nenhum ponto de máximo e nenhum ponto de mínimo.

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565



25. A resistência de uma viga de madeira retangular é proporcional à sua largura e ao cubo de sua altura, ou seja, se x é a largura e y é a altura, a resistência R é dada pela fórmula $R = cxy^3$, em que c é a constante de proporcionalidade. Determine as proporções (razão entre largura e altura) que podem ser cortadas de um dado tronco cilíndrico.

26. Uma calha deve ser feita de três pranchas de madeira, cada uma com 1 m de largura. Se a seção transversal tem a forma de um trapézio, qual deve ser a profundidade da calha para dar à calha a máxima capacidade de transporte (vazão)?

RESPOSTAS

1. Ponto crítico em $x = 3/2$, de mínimo absoluto. A função é decrescente em $x \leq 3/2$ e crescente em $x \geq 3/2$.

2. Não tem ponto crítico, nem de máximo nem de mínimo. A função é sempre crescente.

3. Ponto crítico em $x = 3/4$, de máximo absoluto. A função é crescente em $x \leq 3/4$ e decrescente em $x \geq 3/4$.

4. $y' = 4(x-1)^3 - 32$ se anula em $(x-1)^3 = 8$, ou seja, $x - 1 = 2$. Ponto crítico em $x = 3$, de mínimo absoluto. A função é decrescente em $x \leq 3$ e crescente em $x \geq 3$.

5. $y' = 3(x-1)^2 \geq 0$. Ponto crítico em $x = 1$, nem de máximo nem de mínimo. A função é sempre crescente.

6. y' se anula em $x = 2 - \sqrt{2}$ e $x = 2 + \sqrt{2}$, pontos de máximo e mínimo relativos, respectivamente. No intervalo $[2 - \sqrt{2},\ 2 + \sqrt{2}]$, a função é decrescente; e é crescente fora desse intervalo. Não tem máximo nem mínimo absolutos.

7. $y' = 3(x+2)^2 \geq 0$. Ponto crítico em $x = -2$, nem de máximo nem de mínimo. A função é sempre crescente.

8. $y' = 6(x+3)(x-2)$. Pontos críticos em $x = -3$ e $x = 2$. A função é decrescente em $[-3,\ 2]$ e crescente em $(-\infty,\ -3]$ e em $[2,\ \infty)$. $x = -3$ é máximo relativo e $x = 2$ é mínimo relativo. Não há máximo ou mínimo absolutos, pois $y \to \pm\infty$ com $x \to \pm\infty$, respectivamente.

9. O trinômio $y' = -3(x^2 - 4x + 5)$ tem raízes complexas; portanto, nunca se anula, sendo sempre negativo. y não tem máximo nem mínimo, é sempre decrescente, passando de $+\infty$ em $x = -\infty$ a $-\infty$ em $x = +\infty$.

10. $y' = (x-2)^2 + 2(x-2)x = (x-2)(3x-2)$. Pontos críticos em $x = 2/3$ e $x = 2$, o primeiro de máximo local (mas não absoluto, pois $y \to +\infty$ com $x \to +\infty$) e o segundo de mínimo local (mas não absoluto, pois $y \to -\infty$ com $x \to -\infty$). A função é decrescente em $2/3 \leq x \leq 2$ e crescente em $x \leq 2/3$ e $x \geq 2$.

11. Pontos críticos em $x = -1$ e $x = +1$, o primeiro de máximo, o segundo de mínimo, ambos relativos, pois $y \to \pm\infty$ conforme $x \to \pm\infty$, respectivamente. y é crescente em $x \leq -1$ e $x \geq 1$, e decrescente em $-1 \leq x \leq 1$, $x \neq 0$.

12. Pontos críticos em $x = -1$ (de mínimo absoluto) e $x = 1$ (de máximo absoluto). A função é crescente em $-1 \leq x \leq 1$ e decrescente em $x \leq -1$ e $x \geq 1$.

13. Ponto crítico em $x = 0$, de mínimo absoluto, pois a função é decrescente em $x \leq 0$ e crescente em $x \geq 0$. Não tem máximo.

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565

14. $y' = 2x(2x^2 - 1) = 4(x + \sqrt{2}/2)x(x - \sqrt{2}/2)$. Pontos críticos em $x = -\sqrt{2}/2$, $x = 0$ e $x = \sqrt{2}/2$, o primeiro e o último de mínimo, o segundo de máximo.

15. $y' = (x-1)/2x\sqrt{x}$. Ponto crítico em $x = 1$, de mínimo absoluto, pois a função é crescente em $x \geq 1$ e decrescente em $x \leq 1$. Ela não tem máximo.

16. A derivada $y' = -2(x-1)^{-2}$ é sempre negativa, exceto em $x = 1$, em que a função não está definida. Não há pontos críticos, y sendo sempre decrescente.

17. Análogo ao interior. y não tem pontos críticos, sendo sempre crescente.

18. $y' = \sqrt[3]{x^2} + (x-1)2/3\sqrt[3]{x} = (5x-2)/3\sqrt[3]{x}$. Ponto crítico em $x = 2/5$, de mínimo absoluto. y é decrescente em $0 < x \leq 2/5$ e crescente em $x \geq 2/5$.

19. Como $y' = (x-a)/2x\sqrt{x}$, o valor pedido é $a = 2$. A função é crescente à direita desse valor e decrescente à esquerda.

20. Aproximadamente 19 725 unidades.

21. D deve ficar entre B e C, com $BD \approx 49$ metros.

22. A equação $f'(x) = x^{200} + x^{100} + 1 = 0$ não possui solução real, e assim não há pontos críticos.

25. Considere, sem perda de generalidade, $c = 1$ e um retângulo inscrito em uma circunferência de raio a centrada na origem. O ponto $(x, y/2)$ é o vértice superior direito do quadrado. Como esse ponto está sobre a circunferência $x^2 + (y/2)^2 = a^2$. Tire y em função de x na última equação para obter a função de resistência $R(x) = 2x(a^2 - x^2)^{3/2}$. Resolva a equação $R'(x) = 0$, obtenha $x = R/2$ e posteriormente $y = \sqrt{3}R$. A razão entre altura e largura será $\sqrt{3}$.

26. Mostre que a altura h do trapézio é $h = \sqrt{1-x^2}$ e que a área da seção transversal $A(x) = (x+1)\sqrt{1-x^2}$. Resolva a equação $A'(x) = -(2x^2+x-1)/\sqrt{1-x^2} = 0$ e encontre $x = 1/2$ e a profundidade da calha $h = \sqrt{3}/2 \approx 0,866$ m.

SGAS Quadra 607 - Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília - DF
CEP 70.200-670

(61) 3535-6565